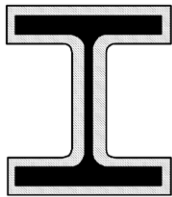
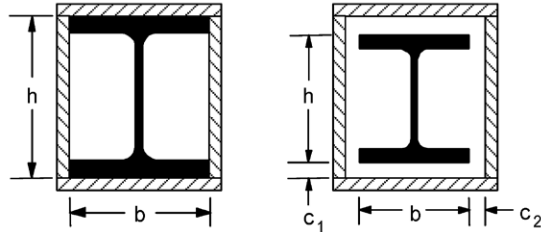
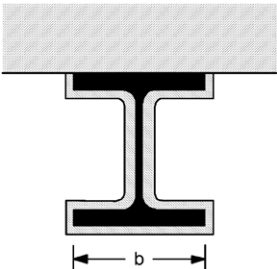
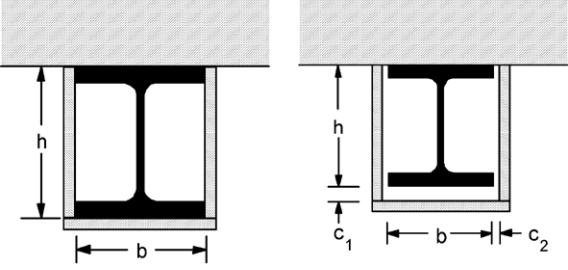


(5) Para los materiales húmedos de protección frente al fuego, el cálculo del incremento de temperatura del acero $\Delta\theta_a$ puede modificarse para tener en cuenta un retraso en el aumento de la temperatura del acero cuando ésta alcanza 100 °C. Este tiempo de retardo debería determinarse mediante un método de acuerdo con la norma UNE-EN 13381-4.

(6) Como alternativa a lo expuesto en el punto (1) del apartado 4.2.5.2, la temperatura uniforme de un elemento de acero protegido después de una duración determinada de su exposición al fuego normalizado puede obtenerse utilizando diagramas de flujo de cálculo obtenidos de acuerdo con la norma UNE-EN 13381-4.

Tabla A23.4.3 Factor de sección A_p/V para elementos de acero aislados mediante material de protección frente al fuego

Diseño	Descripción	Factor de sección (A_p/V)
	Revestimiento de contorno con espesor uniforme	$\frac{\text{perímetro de acero}}{\text{superficie de la sección transversal de acero}}$
	Revestimiento hueco con espesor uniforme ¹⁾	$\frac{2(b + h)}{\text{superficie de la sección transversal de acero}}$
	Revestimiento de contorno con espesor uniforme, expuesto al fuego en tres de sus caras	$\frac{\text{perímetro de acero} - b}{\text{superficie de la sección transversal de acero}}$
	Revestimiento con espesor uniforme, expuesto al fuego en tres de sus caras ¹⁾	$\frac{2h + b}{\text{superficie de la sección transversal de acero}}$

1) Las dimensiones de la holgura c_1 y c_2 no deberían, por lo general, ser superiores a $h/4$.

4.2.5.3 Estructuras interiores de acero en un volumen protegido mediante pantallas térmicas

(1) Las disposiciones incluidas a continuación son aplicables a los dos casos siguientes:

- elementos de acero situados en un volumen delimitado en la parte superior por un forjado y en la parte inferior por una pantalla térmica horizontal; y

- elementos de acero situados en un volumen delimitado por pantallas térmicas horizontales en ambas caras;

en ambos casos, siempre y cuando exista una separación entre la pantalla térmica y el elemento. No son aplicables si la pantalla térmica se encuentra en contacto directo con el elemento.

(2) En el caso de estructuras interiores de acero protegidos mediante pantallas térmicas, el cálculo del incremento de temperatura del acero $\Delta\theta_a$ debería basarse en los métodos dados en los apartados 4.2.5.1 o 4.2.5.2, según proceda, tomando la temperatura del gas ambiental $\theta_{g,t}$ como equivalente a la temperatura del gas en el volumen.

(3) Las propiedades y prestaciones de las pantallas térmicas utilizadas en el cálculo deberían determinarse utilizando un procedimiento de ensayo de acuerdo con las normas UNE- EN 13381-1 o UNE- EN 13381-2, según proceda.

(4) La evolución de la temperatura en el volumen en que están situados los elementos de acero debería determinarse a partir de mediciones, de acuerdo con las normas UNE-EN 13381-1 o UNE-EN 13381-2, según proceda.

4.2.5.4 Estructuras exteriores de acero

(1) La temperatura de las estructuras exteriores de acero debería determinarse teniendo en cuenta:

- el flujo de calor por radiación desde el sector de incendio;
- el flujo de calor por radiación y el flujo del calor por convección de las llamas procedentes de las aberturas;
- la pérdida de calor por radiación y por convección de los elementos de acero hacia la atmósfera;
- las dimensiones y la localización de los elementos estructurales.

(2) Las pantallas térmicas pueden aplicarse a una, dos o tres de las caras de un elemento externo de acero con el fin de proteger al mismo de la transferencia de calor por radiación.

(3) Las pantallas térmicas deberían:

- aplicarse directamente a la cara del elemento que se pretende proteger, o bien
- ser lo suficientemente grandes como para proteger completamente dicha cara del flujo de calor de radiación esperado.

(4) Las pantallas térmicas a las que se hace referencia en el Apéndice B deberían ser incombustibles y poseer una resistencia al fuego mínima de EI 30 de acuerdo con la norma UNE-EN 13501-2.

(5) La temperatura en los elementos de acero protegidos mediante pantallas térmicas debería determinarse como se requiere en el punto (1) del apartado 4.2.5.4, suponiendo que no existe transferencia de calor por radiación hacia aquellas caras que se encuentran protegidas mediante pantallas térmicas.

(6) Los cálculos pueden basarse en las condiciones de estado estacionario resultantes de un equilibrio de calor estacionario, utilizando los métodos incluidos en el Apéndice B.

(7) El cálculo utilizando en el Apéndice B de este anejo debería basarse en el modelo dado en el Anexo B de la norma UNE-EN 1991-1-2, que describe las condiciones compartimentación frente de incendios y las llamas que se proyectan desde las aberturas, en las cuales debería basarse el cálculo de los flujos de calor por radiación y de convección.

4.3 Modelos de fuego avanzados

4.3.1 Generalidades

- (1) Los métodos de cálculo avanzados deberían proporcionar un análisis realista de las estructuras expuestas al fuego. Dichos métodos deberían basarse en el comportamiento físico fundamental, de forma que conduzcan a una aproximación fiable del comportamiento esperado del elemento estructural relevante en la situación de incendio.
- (2) Cualquier modo de fallo potencial no cubierto por el método de cálculo avanzado (incluyendo el pandeo local y el fallo por cortante) debería evitarse utilizando los medios apropiados.
- (3) Los métodos de cálculo avanzados deberían incluir modelos de cálculo diferenciados para determinar:
 - la evolución y distribución de la temperatura en el interior de los elementos estructurales (modelo de respuesta térmica);
 - el comportamiento mecánico de la estructura o de cualquiera de sus partes (modelo de respuesta mecánica).
- (4) Los métodos de cálculo avanzados pueden utilizarse asociados a cualquier curva de calentamiento, siempre que se conozcan las propiedades de los materiales en la región térmica relevante.
- (5) Los métodos de cálculo avanzados pueden utilizarse con cualquier tipo de sección transversal.

4.3.2 Respuesta térmica

- (1) Los métodos de cálculo avanzados de respuesta térmica deberían basarse en los principios e hipótesis reconocidos de la teoría de la transferencia de calor.
- (2) El modelo de respuesta térmica debería considerar:
 - las acciones térmicas pertinentes especificadas en la reglamentación específica vigente;
 - la variación de las propiedades térmicas del material con la temperatura, véase el apartado 3.
- (3) Los efectos de la exposición térmica no uniforme y de la transferencia de calor a los elementos de construcción adyacentes pueden incluirse si se considera apropiado.
- (4) Se puede despreciar de forma conservadora la influencia de cualquier contenido de humedad y de cualquier migración de la misma en el interior del material de protección frente al fuego.

4.3.3 Respuesta mecánica

- (1) Los métodos de cálculo avanzados de respuesta mecánica deberían basarse en principios e hipótesis reconocidos de la teoría de la mecánica estructural, teniendo en cuenta los cambios de las propiedades mecánicas con la temperatura.
- (2) Los efectos de las tensiones y deformaciones inducidos por la temperatura, producidos tanto por el aumento de temperatura como por los gradientes de temperatura, se deberían tener en cuenta.
- (3) El modelo de respuesta mecánica debería también tener en cuenta:
 - los efectos combinados de las acciones mecánicas, las imperfecciones geométricas y las acciones térmicas;
 - las propiedades mecánicas del material dependientes de la temperatura, véase el apartado 3;
 - los efectos geométricos no lineales;
 - los efectos de las propiedades materiales no lineales, incluyendo los efectos desfavorables sobre la rigidez estructural de los procesos de carga y descarga.

- (4) No es necesario, siempre que se utilicen las relaciones tensión-deformación indicadas en el apartado 3, considerar explícitamente los efectos de la fluencia térmica transitoria.
- (5) Las deformaciones en el estado límite último que implica el método de cálculo deberían limitarse para asegurar que se mantiene la compatibilidad entre todas las partes de la estructura.
- (6) El cálculo debería tener en cuenta el estado límite último más allá del cual las deformaciones calculadas de la estructura causarían el fallo debido a la pérdida de apoyo adecuado de uno de los elementos.
- (7) Para el cálculo del elemento estructural vertical protegido debería emplearse una imperfección inicial sinusoidal con un valor máximo de $h/1000$ a media altura, cuando no existan especificaciones en las normas de producto pertinentes.

4.3.4 Validación de los modelos de fuego avanzados

- (1) Debería realizarse una verificación de la precisión de los modelos de cálculo en base a los resultados de los ensayos pertinentes.
- (2) Los resultados de los cálculos de validación pueden referirse a las temperaturas, las deformaciones y los tiempos de resistencia al fuego.
- (3) Los parámetros críticos deberían comprobarse, mediante un análisis de sensibilidad, para asegurar que el modelo cumple principios de ingeniería reconocidos.
- (4) Los parámetros críticos pueden referirse, por ejemplo, a la longitud de pandeo, las dimensiones de los elementos o el nivel de carga.

Apéndice A. Endurecimiento por deformación del acero al carbono a temperaturas elevadas

(1) Para temperaturas menores de 400 °C, puede utilizarse la opción alternativa al endurecimiento por deformación mencionada en el apartado 3.2 de la siguiente forma:

- para $0,02 < \varepsilon < 0,04$:

$$\sigma_a = 50 (f_{u,0} - f_{y,0}) \varepsilon + 2 f_{y,0} - f_{u,0} \quad (\text{A.1a})$$

- para $0,04 \leq \varepsilon \leq 0,15$:

$$\sigma_a = f_{u,0} \quad (\text{A.1b})$$

- para $0,15 < \varepsilon < 0,20$:

$$\sigma_a = f_{u,0} [1 - 20 (\varepsilon - 0,15)] \quad (\text{A.1c})$$

- para $\varepsilon \geq 0,20$:

$$\sigma_a = 0,00 \quad (\text{A.1d})$$

donde:

$f_{u,0}$ es la resistencia última a temperaturas elevadas, teniendo en cuenta el endurecimiento por deformación.

NOTA: Los distintos diagramas tensión-deformación para el acero, teniendo en cuenta el endurecimiento por deformación, se representan en la figura A23.A.1.

(2) La tensión de rotura a temperaturas elevadas, teniendo en cuenta el endurecimiento por deformación, debería determinarse de la siguiente forma:

- para $\theta_a < 300$ °C:

$$f_{u,\theta} = 1,25 f_{y,\theta} \quad (\text{A.2a})$$

- para 300 °C $\leq \theta_a < 400$ °C:

$$f_{u,\theta} = f_{y,\theta} (2 - 0,0025 \theta_a) \quad (\text{A.2b})$$

- para $\theta_a \geq 400$ °C:

$$f_{u,\theta} = f_{y,\theta} \quad (\text{A.2c})$$

NOTA: Los distintos diagramas tensión-deformación con la temperatura se representan en la figura A23.A.2.

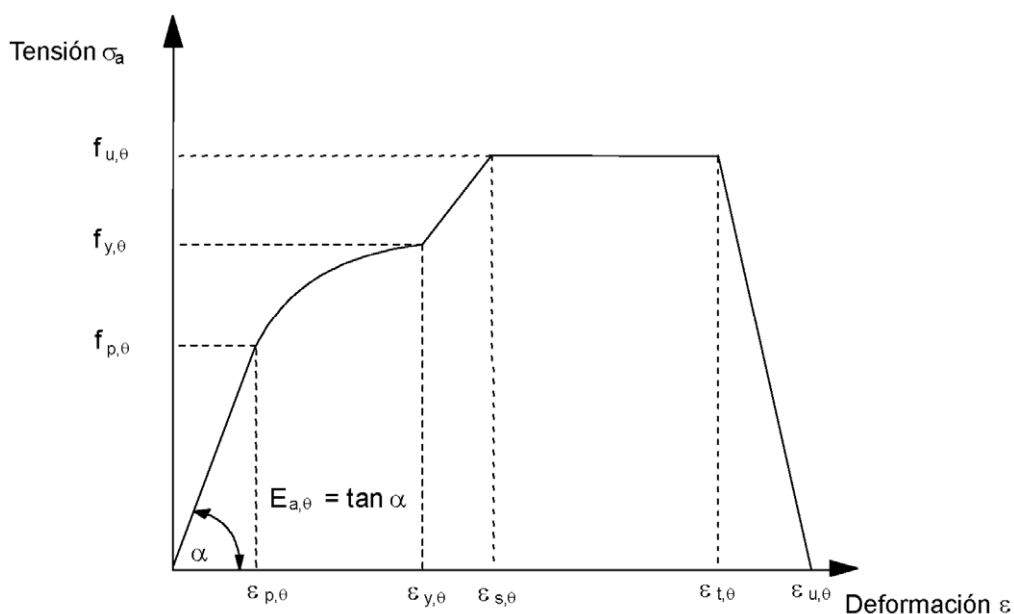


Figura A23.A.1 Diagrama tensión-deformación para el acero, teniendo en cuenta el endurecimiento por deformación

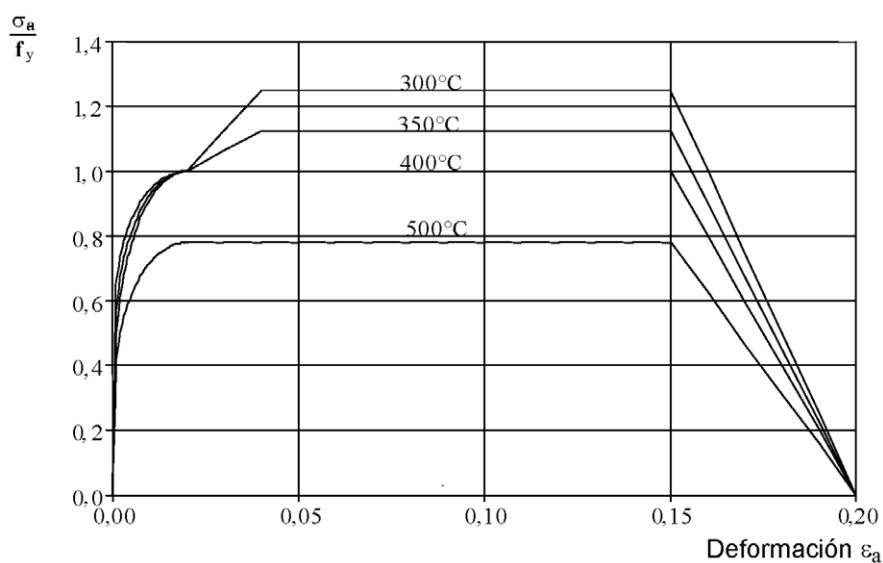


Figura A23.A.2 Diagramas tensión-deformación para el acero a temperaturas elevadas, teniendo en cuenta el endurecimiento por deformación

Apéndice B. Transferencia de calor a estructuras de acero externas

B.1 Generalidades

B.1.1 Fundamentos

(1) En este Apéndice B, el sector de incendio se considera limitado a una única planta. Se supone que todas las ventanas u otras aberturas similares (huecos en fachada) en el sector de incendio son rectangulares.

(2) La determinación de la temperatura del fuego en el sector, de las dimensiones y temperaturas de las llamas que escapan por las aberturas, así como de los parámetros de radiación y convección, deberían realizarse de acuerdo con el Apéndice B de la norma UNE-EN 1991-1-2.

(3) Debería distinguirse entre los elementos no envueltos en llamas y los elementos envueltos en llamas, dependiendo de sus posiciones relativas a las aberturas del sector de incendio.

(4) Debería suponerse que un elemento que no esté envuelto en llamas recibe una transferencia de calor por radiación desde todas las aberturas en esa cara del sector de incendio y desde las llamas que salen desde dichas aberturas.

(5) Debería suponerse que un elemento envuelto en llamas recibe una transferencia de calor por convección de la llama y por radiación de dichas llamas y de las aberturas en el sector de incendio de las cuales salen las llamas. Puede despreciarse la transferencia de calor por radiación desde otras llamas y desde otras aberturas.

B.1.2 Convenciones para las dimensiones

(1) La convención para los datos geométricos puede tomarse de la figura A23.B.1.

B.1.3 Equilibrio de calor

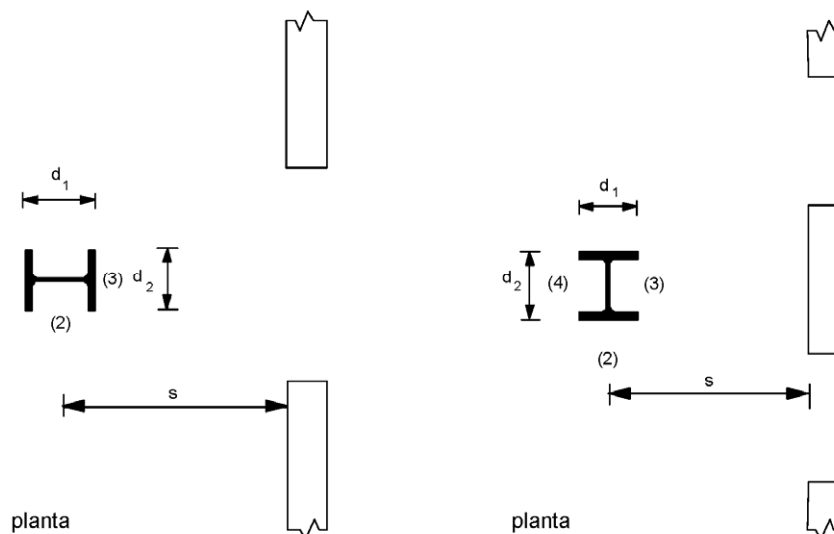
(1) Para un elemento que no esté envuelto en llamas, la temperatura media del elemento de acero T_m [K] debería determinarse a partir de la solución de la siguiente ecuación de equilibrio de calor (balance térmico):

$$\sigma T_m^4 + \alpha T_m = \Sigma I_z + \Sigma I_f + 293 \alpha \quad (\text{B.1})$$

donde:

- σ es la constante de Stefan Boltzmann [$56,7 \times 10^{-12}$ kW/m²K⁴]
- α es el coeficiente de transferencia de calor por convección [kW/m²K]
- I_z es el flujo de calor por radiación desde una llama [kW/m²]
- I_f es el flujo de calor por radiación desde una abertura [kW/m²].

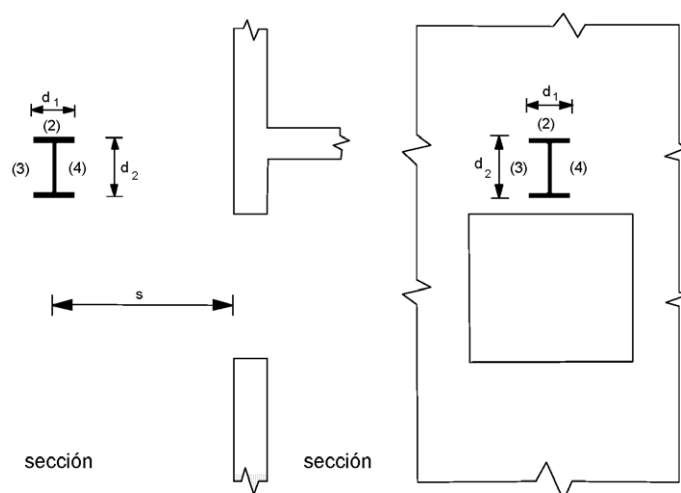
(2) El coeficiente de transferencia de calor por convección α debería tomarse del Apéndice B de la norma UNE-EN 1991-1-2 para la condición de 'ventilación no forzada' o para la condición de 'ventilación forzada', según proceda, utilizando una dimensión eficaz de la sección transversal $d = (d_1 + d_2)/2$.



1) Columna frente a una abertura

2) Columna entre aberturas

a) Columnas



1) Viga paralela a una pared

2) Viga perpendicular a una pared

a) Vigas

Figura A23.B.1 – Dimensiones y situación de los elementos

(3) Para un elemento envuelto en llamas, la temperatura media del elemento de acero T_m [K] debería determinarse a partir de la solución de la siguiente ecuación de equilibrio de calor:

$$\sigma T_m^4 + \alpha T_m = I_z + I_f + \alpha T_z \quad (\text{B.2})$$

donde:

T_z es la temperatura de la llama [K]

I_z es el flujo de calor por radiación desde la llama [kW/m²]

I_f es el flujo de calor por radiación desde la abertura correspondiente [kW/m²].

(4) El flujo de calor por radiación I_z desde la llama debería determinarse de acuerdo con la situación y el tipo de elemento del modo siguiente:

- columnas no envueltas en llamas: véase el apartado B.2;
- vigas no envueltas en llamas: véase el apartado B.3;
- columnas envueltas en llamas: véase el apartado B.4;
- vigas total o parcialmente envueltas en llamas: véase el apartado B.5.

De forma análoga podrían tratarse otros casos, utilizando adaptaciones apropiadas de los tratamientos incluidos en los apartados B.2 a B.5.

(5) El flujo de calor por radiación I_f desde una abertura debería determinarse mediante:

$$I_f = \phi_f \varepsilon_f (1 - a_z) \sigma T_f^4 \quad (\text{B.3})$$

donde:

- ϕ_f es el coeficiente global de configuración del elemento para la transferencia de calor por radiación desde dicha abertura
- ε_f es la emisividad de la abertura
- a_z es el coeficiente de absorción de la llama
- T_f es la temperatura del fuego [K], del Apéndice B de la norma UNE-EN 1991-1-2.

(6) La emisividad ε_f de una abertura debería tomarse como equivalente a la unidad, véase el Apéndice B de la norma UNE-EN 1991-1-2.

(7) El coeficiente de absorción a_z de la llama debería determinarse con los apartados B.2 a B.5, según proceda.

B.1.4 Coeficientes globales de configuración

(1) El coeficiente global de configuración ϕ_f de un elemento para la transferencia de calor por radiación desde una abertura debería determinarse mediante:

$$\phi_f = \frac{(C_1 \phi_{f,1} + C_2 \phi_{f,2}) d_1 + (C_3 \phi_{f,3} + C_4 \phi_{f,4}) d_2}{(C_1 + C_2) d_1 + (C_3 + C_4) d_2} \quad (\text{B.4})$$

donde:

- $\phi_{f,i}$ es el factor de configuración de la cara i del elemento para dicha abertura, véase el Apéndice G de la norma UNE-EN 1991-1-2
- d_i es la dimensión de la sección transversal de la cara i del elemento
- C_i es el coeficiente de protección de la cara i del elemento del modo siguiente:
 - para una cara con protección: $C_i = 0$
 - para una cara sin protección: $C_i = 1$.

(2) El valor del factor de configuración $\phi_{f,i}$ para una cara del elemento desde la cual la abertura no resulta visible debería tomarse como cero.

(3) El coeficiente global de configuración ϕ_z de un elemento para la transferencia de calor por radiación desde una llama debería determinarse mediante:

$$\phi_z = \frac{(C_1\phi_{z,1} + C_2\phi_{z,2})d_1 + (C_3\phi_{z,3} + C_4\phi_{z,4})d_2}{(C_1 + C_2)d_1 + (C_3 + C_4)d_2} \quad (\text{B.5})$$

donde:

$\phi_{z,i}$ es el factor de configuración de la cara i del elemento para dicha llama, véase el Apéndice G de la norma UNE-EN 1991-1-2.

(4) Los coeficientes de configuración $\phi_{z,i}$ de las caras individuales del elemento para la transferencia de calor por radiación desde la llama pueden basarse en las dimensiones rectangulares equivalentes de la llama. Las dimensiones y localizaciones de los rectángulos equivalentes, que representan el frontal y los laterales de una llama para tal fin, deberían determinarse como se indica en B.2 para las columnas y como se indica en el apartado B.3 para las vigas. Para otros fines, deberían utilizarse las dimensiones de la llama incluidas en el Apéndice B de la norma UNE-EN 1991-1-2.

(5) El valor del factor de configuración $\phi_{z,i}$ para una cara del elemento desde la cual la llama no resulta visible debería tomarse como cero.

(6) Una cara de un elemento puede encontrarse protegida mediante una pantalla térmica, véase el apartado 4.2.5.4. Una cara de un elemento que se encuentre inmediatamente adyacente a la pared del sector de incendio puede también tratarse como si estuviese protegida, siempre que no existan aberturas en esa parte de la pared. El resto de las caras del elemento deberían tratarse como si no tuviesen protección.

B.2 Columna no envuelta en llamas

B.2.1 Transferencia de calor por radiación

(1) Debería distinguirse entre una columna situada frente a una abertura y una columna situada entre aberturas.

NOTA: Se incluyen ilustraciones en la figura A23.B.2.

(2) Si la columna se encuentra frente a una abertura, el flujo de calor por radiación I_z desde la llama debería determinarse mediante:

$$I_z = \phi_z \varepsilon_z \sigma T_z^4 \quad (\text{B.6})$$

donde:

ϕ_z es el coeficiente global de configuración de la columna para la transmisión de calor por radiación desde la llama, véase el apartado B.1.4

ε_z es la emisividad de la llama, véase el apartado B.2.2

T_z es la temperatura de la llama [K], del apartado B.2.3.

NOTA: Se incluyen ilustraciones en la figura A23.B.3.

(3) Si la columna se encuentra entre aberturas, el flujo total de calor por radiación I_z desde la llama en cada una de las caras debería determinarse mediante:

$$I_z = (\phi_{z,m} \varepsilon_{z,m} + \phi_{z,n} \varepsilon_{z,n}) \sigma T_z^4 \quad (\text{B.7})$$

donde:

$\phi_{z,m}$ es el coeficiente global de configuración de la columna para la transmisión de calor por radiación desde la llama en la cara m , véase el apartado B.1.4

$\phi_{z,n}$ es el coeficiente global de configuración de la columna para la transmisión de calor por radiación desde la llama en la cara n , véase el apartado B.1.4

$\varepsilon_{z,m}$ es la emisividad total de la llama en la cara m , véase el apartado B.2.2

$\varepsilon_{z,n}$ es la emisividad total de la llama en la cara n , véase el apartado B.2.2.

NOTA: Se incluyen ilustraciones en la figura A23.B.4.

B.2.2 Emisividad de la llama

(1) Si la columna está situada frente a una abertura, la emisividad de la llama ε_z debería determinarse a partir de la expresión para ε dada en la Anexo B de la norma UNE-EN 1991-1-2, utilizando el espesor de llama λ a la altura de la parte superior de las aberturas. Siempre que no existan marquesinas ni balcones por encima de la abertura, λ puede tomarse como sigue:

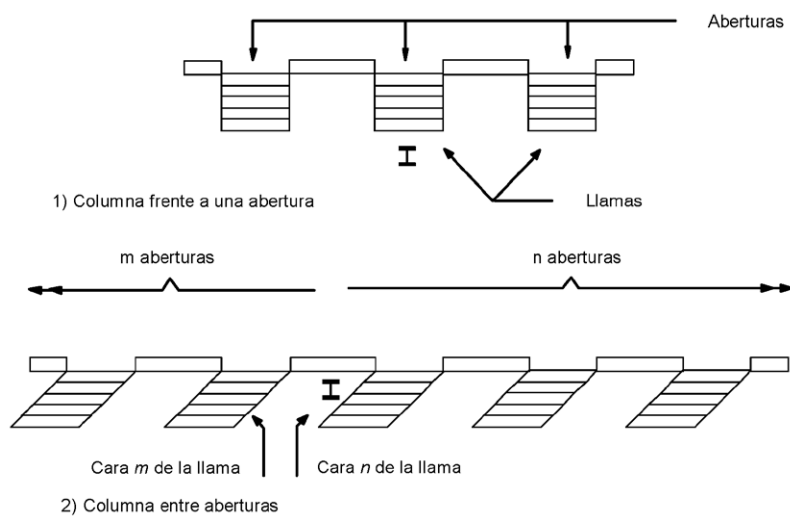
- para la condición de 'ventilación no forzada':

$$\lambda = 2h/3 \quad (\text{B.8a})$$

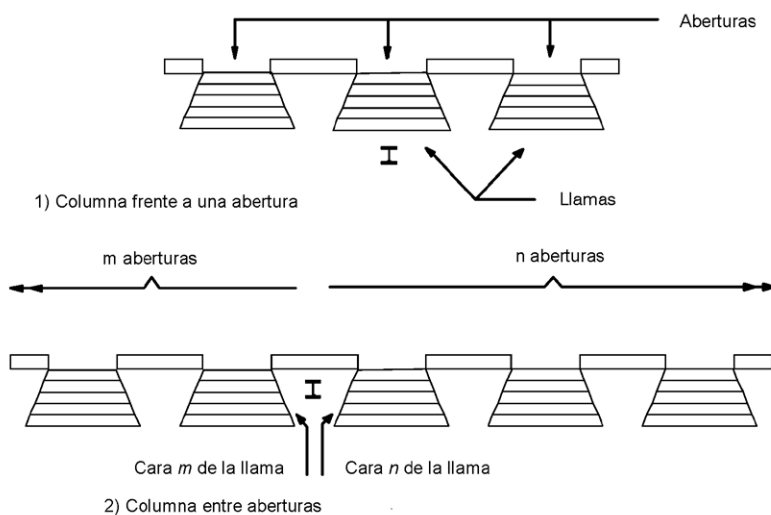
- para la condición de 'ventilación forzada':

$$\lambda = x \text{ pero } \lambda \leq hx/z \quad (\text{B.8b})$$

donde h , x y z se toman del Anexo B de la norma UNE-EN 1991-1-2.

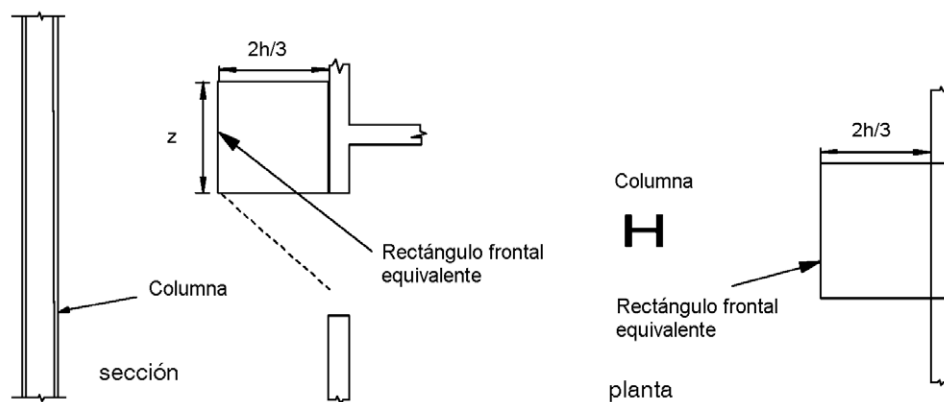
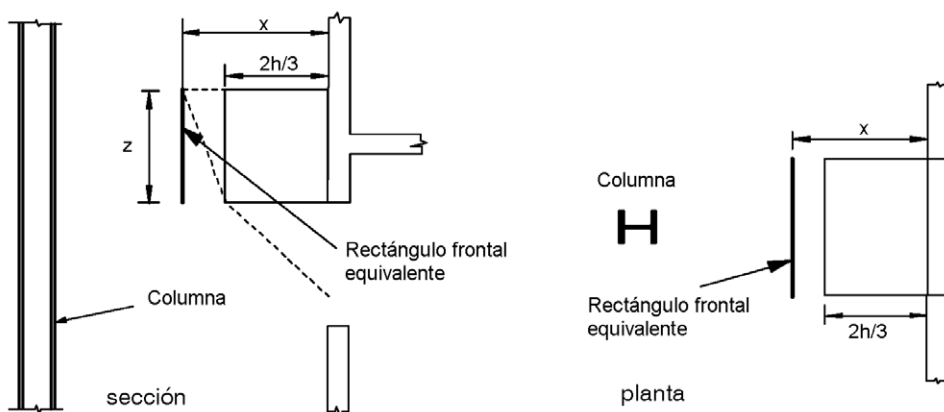


a) Condición de 'ventilación no forzada'

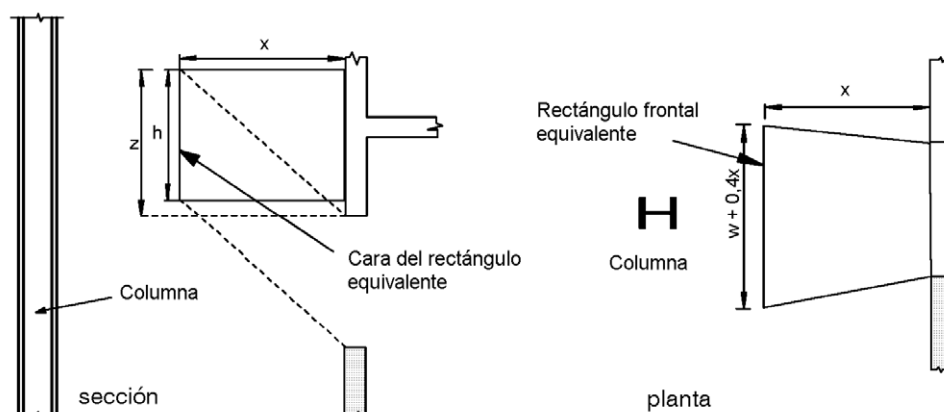


b) Condición de 'ventilación forzada'

Figura A23.B.2 Posiciones de las columnas

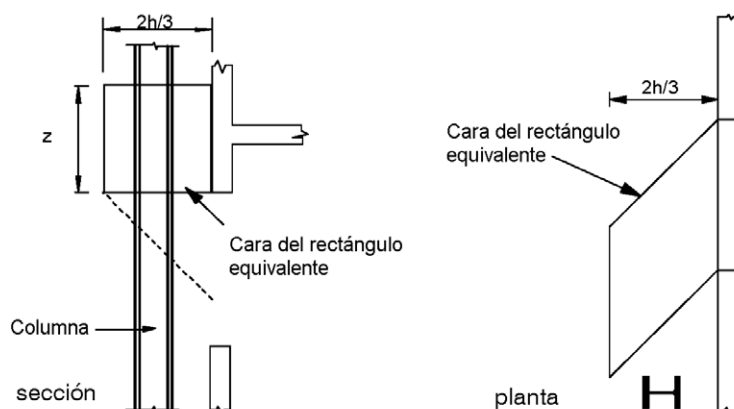
1) con pared por encima y $h < 1,25 w$ 2) con pared por encima y $h > 1,25 w$ o sin pared por encima

a) 'Ventilación no forzada'

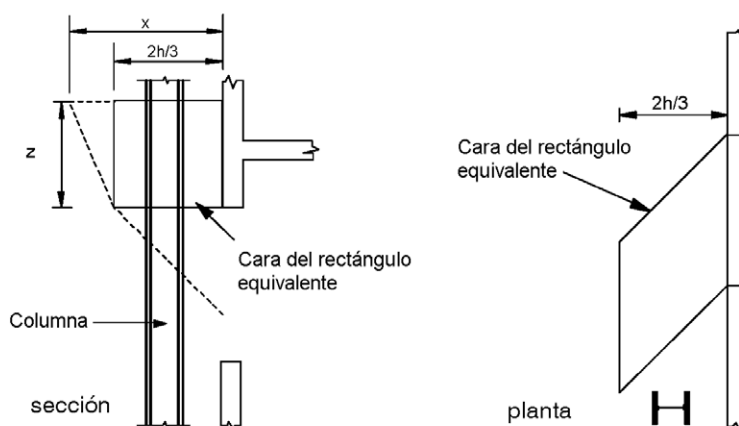


b) 'Ventilación forzada'

Figura A23.B.3 Columna frente a una abertura

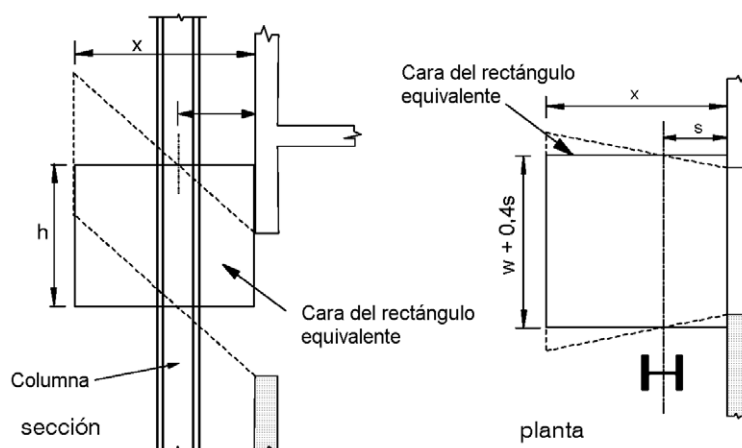


1) con pared por encima y $h < 1,25 w$



2) con pared por encima y $h > 1,25 w$ o sin pared por encima

a) 'Ventilación no forzada'



b) 'Ventilación forzada'

Figura A23.B.4 Columna entre aberturas

(2) Si la columna se encuentra entre dos aberturas, las emisividades totales $\varepsilon_{z,m}$ y $\varepsilon_{z,n}$ de la llama en las caras m y n deberían determinarse a partir de la expresión para ε del Anexo B de la norma UNE-EN 1991-1-2, empleando un valor para el espesor total de la llama λ del modo siguiente:

$$\lambda = \sum_{i=1}^m \lambda_i \quad (\text{B.9a})$$

– para la cara m :

$$\lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_i \quad (\text{B.9b})$$

– para la cara n :

donde:

- m es el número de aberturas en la cara m
- n es el número de aberturas en la cara n
- λ_i es el espesor de la llama para la abertura i .

(3) El espesor de la llama λ_i debería tomarse como sigue:

- para la condición de 'ventilación no forzada':

$$\lambda_i = w_i \quad (\text{B.10a})$$

- para la condición de 'ventilación forzada':

$$\lambda_i = w_i + 0,4 s \quad (\text{B.10b})$$

donde:

- w_i es la anchura de la abertura
- s es la distancia horizontal del eje de la columna a la pared del sector de incendio, véase la figura A23.B.1.

B.2.3 Temperatura de la llama

(1) La temperatura de la llama T_z debería tomarse como la temperatura en el eje de la llama obtenida a partir de la expresión para T_z tomada del Anexo B de la norma UNE-EN 1991-1-2, para la condición de 'ventilación no forzada' o para la condición de 'ventilación forzada', según proceda, a una distancia l de la abertura, medida a lo largo del eje de la llama del modo siguiente:

- para la condición de 'ventilación no forzada':

$$l = h/2 \quad (\text{B.11a})$$

- para la condición de 'ventilación forzada':
- para una columna situada frente a una abertura:

$$l = 0 \quad (\text{B.11b})$$

- para una columna situada entre aberturas, l es la distancia a lo largo del eje de la llama hasta un punto situado a una distancia horizontal s desde la pared del sector de incendio. Siempre que no existan marquesinas ni balcones por encima de la abertura:

$$l = s X/x \quad (\text{B.11c})$$

donde X y x se toman del Anexo B de la norma UNE-EN 1991-1-2.

B.2.4 Coeficiente de absorción de la llama

- (1) Para la condición de 'ventilación no forzada', el coeficiente de absorción de la llama a_z debería tomarse como cero.
- (2) Para la condición de 'ventilación forzada', el coeficiente de absorción de la llama a_z debería considerarse equivalente a la emisividad ε_z de la llama pertinente, véase el apartado B.2.2.

B.3 Viga no envuelta en llamas

B.3.1 Transferencia de calor por radiación

- (1) En este apartado B.3 se supone que la altura de la parte inferior de la viga no se encuentra por debajo de la altura de la parte superior de las aberturas en el sector de incendio.
- (2) Debería distinguirse entre una viga que se encuentra paralela a la pared exterior del sector de incendio y una viga que se encuentra perpendicular a la pared exterior del sector de incendio, véase la figura A23.B.5.
- (3) Si la viga se encuentra paralela a la pared exterior del sector de incendio, la temperatura media del elemento de acero T_m debería determinarse en un punto en la longitud de la viga situado directamente por encima del centro de la abertura. En este caso, el flujo de calor por radiación I_z desde la llama debería determinarse mediante:

$$I_z = \phi_z \varepsilon_z \sigma T_z^4 \quad (\text{B.12})$$

donde:

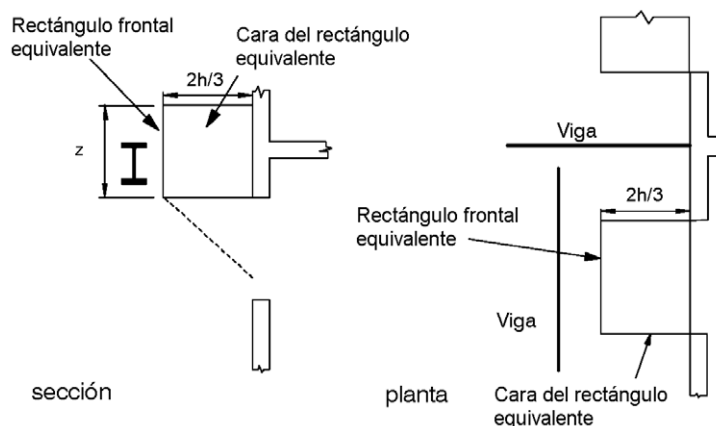
- ϕ_z es el coeficiente global de configuración de la llama que se encuentra directamente frente a la viga, véase el apartado B.1.4
- ε_z es la emisividad de la llama, véase el apartado B.3.2
- T_z es la temperatura de la llama del apartado B.3.3 [K].

- (4) Si la viga se encuentra perpendicular a la pared exterior del sector de incendio, la temperatura media en la viga debería determinarse para una serie de puntos cada 100 mm a lo largo de la longitud de la viga. Para la temperatura media del elemento de acero T_m debería tomarse, entonces, el máximo de dichos valores. Para este caso, el flujo de calor por radiación I_z desde la llama debería determinarse mediante:

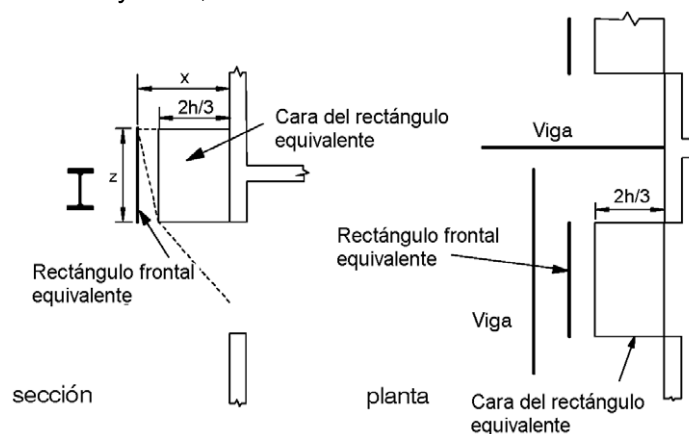
$$I_z = (\phi_{z,m} \varepsilon_{z,m} + \phi_{z,n} \varepsilon_{z,n}) \sigma T_z^4 \quad (\text{B.13})$$

donde:

- $\phi_{z,m}$ es el coeficiente global de configuración de la viga para la transmisión de calor por radiación desde la llama en la cara m , véase el apartado B.3.2
- $\phi_{z,n}$ es el coeficiente global de configuración de la viga para la transmisión de calor por radiación desde la llama en la cara n , véase el apartado B.3.2
- $\varepsilon_{z,m}$ es la emisividad total de la llama en la cara m , véase el apartado B.3.3
- $\varepsilon_{z,n}$ es la emisividad total de la llama en la cara n , véase el apartado B.3.3
- T_z es la temperatura de la llama [K], véase el apartado B.3.4.

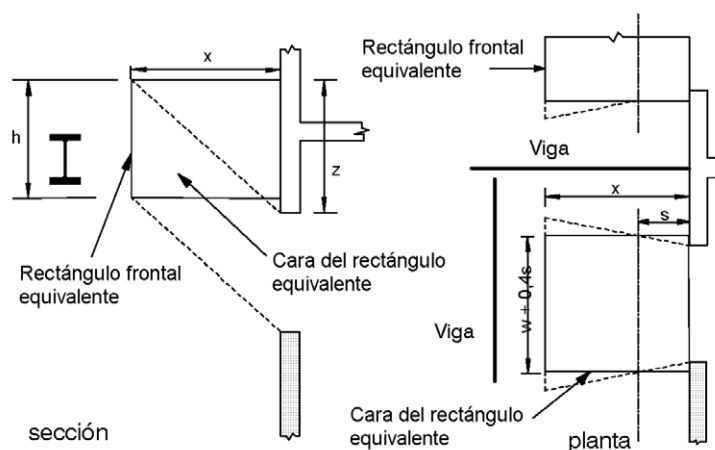


1) con pared por encima y $h < 1,25 w$



2) con pared por encima y $h > 1,25 w$ o sin pared por encima

a) 'Ventilación no forzada'



b) 'Ventilación forzada'

Figura A23.B.5 Viga no envuelta en llamas

B.3.2 Emisividad de la llama

(1) Si la viga se encuentra paralela a la pared exterior del sector de incendio, encima de una abertura, la emisividad de la llama ε_z debería determinarse a partir de la expresión para ε tomado de la Anexo B de la

norma UNE-EN 1991-1-2, utilizando un valor para el espesor de la llama λ a la altura de la parte superior de las aberturas. Siempre que no existan marquesinas ni balcones por encima de la abertura, el valor de λ puede tomarse como sigue:

- para la condición de 'ventilación no forzada':

$$\lambda = 2h/3 \quad (\text{B.14a})$$

- para la condición de 'ventilación forzada':

$$\lambda = x \text{ pero } \lambda \leq hx/z \quad (\text{B.14b})$$

donde h , x y z se indican en el Anexo B de la norma UNE-EN 1991-1-2.

(2) Si la viga se encuentra perpendicular a la pared exterior del sector de incendio, entre dos aberturas, las emisividades totales $\varepsilon_{z,m}$ y $\varepsilon_{z,n}$ de la llama en las caras m y n deberían determinarse a partir de la expresión para ε tomada del Anexo B de la norma UNE-EN 1991-1-2, utilizando un valor para el espesor de la llama λ del modo siguiente:

$$\lambda = \sum_{i=1}^m \lambda_i \quad (\text{B.15a})$$

- para la cara m :

$$\lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_i \quad (\text{B.15b})$$

- para la cara n :

donde:

- m es el número de aberturas en la cara m
- n es el número de aberturas en la cara n
- λ_i es la anchura de la abertura i .

(3) El espesor de la llama λ_i debería tomarse como sigue:

- para la condición de 'ventilación no forzada':

$$\lambda_i = w_i \quad (\text{B.16a})$$

- para la condición de 'ventilación forzada':

$$\lambda_i = w_i + 0,4s \quad (\text{B.16b})$$

donde:

- w_i es la anchura de la abertura
- s es la distancia horizontal desde la pared del sector de incendio hasta el punto considerado de la viga, véase la figura A23.B.5.

B.3.3 Temperatura de la llama

(1) La temperatura de la llama T_z debería tomarse como la temperatura en el eje de la llama obtenida de la expresión para T_z dada en el Anexo B de la norma UNE-EN 1991-1-2, para la condición de 'ventilación no forzada' o de 'ventilación forzada', según proceda, a una distancia l de la abertura, medida a lo largo del eje de la llama del modo siguiente:

- para la condición de 'ventilación no forzada':

$$l = h/2 \quad (\text{B.17a})$$

- para la condición de 'ventilación forzada':

- para una viga paralela a la pared exterior del sector de incendio, por encima de una abertura:

$$l = 0 \quad (\text{B.17b})$$

- para una viga perpendicular a la pared exterior del sector de incendio, entre aberturas, l es la distancia a lo largo del eje de la llama hasta un punto a una distancia horizontal s de la pared del sector de incendio. Siempre que no existan balcones o marquesinas por encima de la abertura:

$$l = sX/x \quad (\text{B.17c})$$

donde X y x se toman del Anexo B de la norma UNE-EN 1991-1-2.

B.3.4 Coeficiente de absorción de la llama

(1) Para la condición de 'ventilación no forzada', el valor del coeficiente de absorción de la llama a_z debería tomarse como cero.

(2) Para la condición de 'ventilación forzada', el valor del coeficiente de absorción de la llama a_z debería tomarse como equivalente a la emisividad ε_z de la llama, véase el apartado B.3.2.

B.4 Columna envuelta en llamas

(1) El flujo de calor por radiación I_z desde la llama debería determinarse mediante:

$$I_z = \frac{(I_{z,1} + I_{z,2}) \cdot d_1 + (I_{z,3} + I_{z,4}) \cdot d_2}{(C_1 + C_2) \cdot d_1 + (C_3 + C_4) \cdot d_2} \quad (\text{B.18})$$

con

$$I_{z,1} = C_1 \varepsilon_{z,1} \sigma T_z^4$$

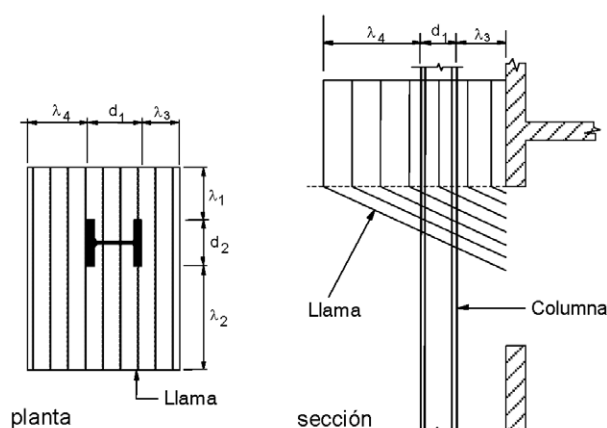
$$I_{z,2} = C_2 \varepsilon_{z,2} \sigma T_z^4$$

$$I_{z,3} = C_3 \varepsilon_{z,3} \sigma T_o^4$$

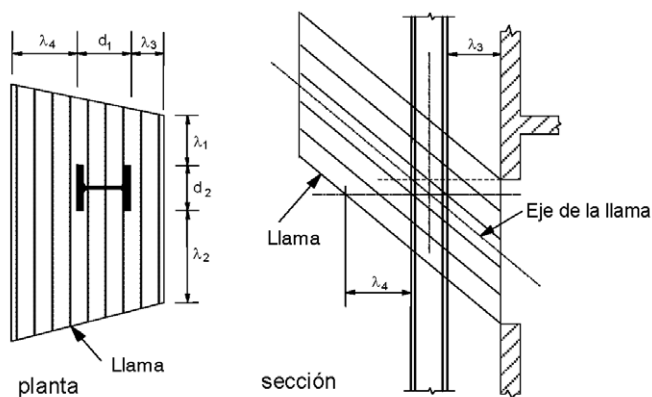
$$I_{z,4} = C_4 \varepsilon_{z,4} \sigma T_z^4$$

donde:

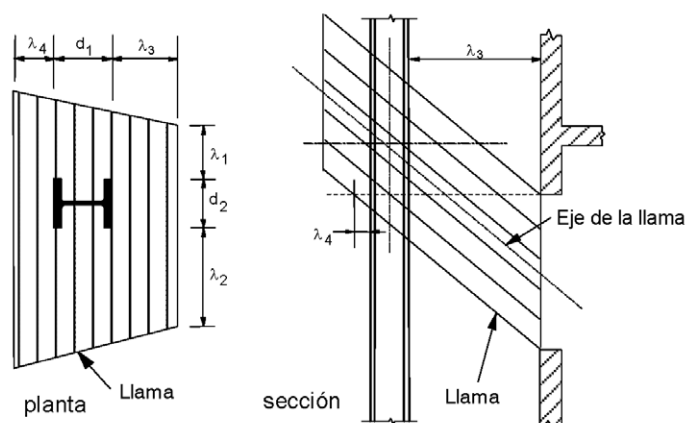
$I_{z,i}$	es el flujo de calor por radiación desde la llama hacia la cara i de la columna
$\varepsilon_{z,i}$	es la emisividad de la llama respecto a la cara i de la columna
i	es el índice de la cara de la columna (1), (2), (3) o (4)
C_i	es el coeficiente de protección de la cara i del elemento, véase el apartado B.1.4
T_z	es la temperatura de la llama [K]
T_o	es la temperatura de la llama en la abertura [K] del Anexo B de la norma UNE-EN 1991-1-2.



a) Condición de 'ventilación no forzada'



1) El eje de la llama corta al eje del pilar por debajo de la parte superior de la abertura



2) El eje de la llama corta al eje de la columna por encima de la parte superior de la abertura

b) Condición de 'ventilación forzada'

Figura A23.B.6 Columna envuelta en llamas

(2) La emisividad de la llama $\varepsilon_{z,i}$ para cada una de las caras 1, 2, 3 y 4 de la columna debería determinarse mediante la expresión para ε dada en el Anexo B de la norma UNE-EN 1991-1-2, utilizando

un espesor de llama λ equivalente a la dimensión λ_i indicada en la figura A23.B.6 correspondiente a la cara i de la columna.

(3) Para la condición de 'ventilación no forzada', deberían utilizarse los valores de λ_i a la altura de la parte superior de la abertura, véase la figura A23.B.6(a).

(4) Para la condición de 'ventilación forzada', si la altura de la intersección del eje de la llama con el eje de la columna se encuentra por debajo de la altura de la parte superior de la abertura, deberían utilizarse los valores de λ_i en el nivel de la intersección, véase la figura A23.B.6(b)(1). En caso contrario, deberían utilizarse los valores de λ_i a la altura de la parte superior de la abertura, véase la figura A23.B.6(b)(2), con la excepción de que si $\lambda_4 < 0$ a esta altura, deberían utilizarse los valores en el nivel en el que $\lambda_4 = 0$.

(5) La temperatura de la llama T_z debería tomarse como la temperatura en el eje de la llama obtenida de la expresión para T_z dada en el Anexo B de la norma UNE-EN 1991-1-2 para la condición de 'ventilación no forzada' o de 'ventilación forzada', según proceda, a una distancia l de la abertura, medida a lo largo del eje de la llama del modo siguiente:

- para la condición de 'ventilación no forzada':

$$l = h/2 \quad (\text{B.19a})$$

- para la condición de 'ventilación forzada', l es la distancia a lo largo del eje de la llama hasta el nivel donde se realiza la medición de λ_i . Siempre que no existan balcones o marquesinas por encima de la abertura:

$$l = (\lambda_3 + 0,5 d_1)X/x \text{ pero } l \leq 0,5 hX/z \quad (\text{B.19b})$$

donde h , X , x y z se toman del Anexo B de la norma UNE-EN 1991-1-2.

(6) El coeficiente de absorción a_z de la llama debería determinarse mediante:

$$a_z = \frac{\varepsilon_{z,1} + \varepsilon_{z,2} + \varepsilon_{z,3}}{3} \quad (\text{B.20})$$

donde $\varepsilon_{z,1}$, $\varepsilon_{z,2}$ y $\varepsilon_{z,3}$ son las emisividades de la llama para las caras 1, 2, y 3 de la columna.

B.5 Viga total o parcialmente envuelta en llamas

B.5.1 Transferencia de calor por radiación

B.5.1.1 Generalidades

(1) En este apartado B.5 se supone que la altura de la parte inferior de la viga no se encuentra por debajo de la altura de la parte superior de las aberturas adyacentes del sector de incendio.

(2) Debería distinguirse entre una viga paralela a la pared exterior del sector de incendio y una viga perpendicular a la pared exterior del sector de incendio, véase la figura A23.B.7.

(3) Si la viga se encuentra paralela a la pared exterior del sector de incendio, su temperatura media T_m debería determinarse en un punto en la longitud de la viga situado directamente por encima del centro de la abertura.

(4) Si la viga se encuentra perpendicular a la pared exterior del sector de incendio, el valor de la temperatura media debería determinarse en una serie de puntos cada 100 mm a lo largo de la longitud de la viga. El máximo de estos valores debería, entonces, adoptarse como la temperatura media del elemento de acero T_m .

(5) El flujo de calor por radiación I_z desde la llama debería determinarse mediante:

$$I_z = \frac{(I_{z,1} + I_{z,2}) \cdot d_1 + (I_{z,3} + I_{z,4}) \cdot d_2}{(C_1 + C_2) \cdot d_1 + (C_3 + C_4) \cdot d_2} \quad (\text{B.21})$$

donde:

- $I_{z,i}$ es el flujo de calor por radiación desde la llama hacia la cara i de la viga
 i es el índice de la cara de la viga (1), (2), (3) o (4).

B.5.1.2 Condición de 'ventilación no forzada'

(1) Para la condición de 'ventilación no forzada', debería distinguirse entre los casos en los que la parte superior de la llama se encuentra por encima de la altura de la parte superior de la viga y los casos en los que se encuentra por debajo de dicha altura.

(2) Si la parte superior de la llama se encuentra por encima del nivel de la parte superior de la viga, deberían aplicarse las siguientes ecuaciones:

$$I_{z,1} = C_1 \varepsilon_{z,1} \sigma T_o^4 \quad (\text{B.22a})$$

$$I_{z,2} = C_2 \varepsilon_{z,2} \sigma T_{z,2}^4 \quad (\text{B.22b})$$

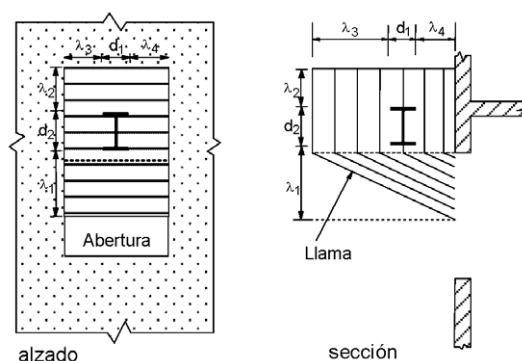
$$I_{z,3} = C_3 \varepsilon_{z,3} \sigma (T_{z,1}^4 + T_{z,2}^4)/2 \quad (\text{B.22c})$$

$$I_{z,4} = C_4 \varepsilon_{z,4} \sigma (T_{z,1}^4 + T_{z,2}^4)/2 \quad (\text{B.22d})$$

donde:

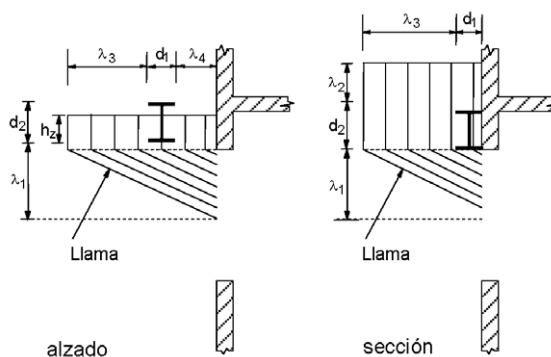
- $\varepsilon_{z,i}$ es la emisividad de la llama respecto a la cara i de la viga, véase el apartado B.5.2
 T_o es la temperatura en la abertura [K] del Anexo B de la norma UNE-EN 1991-1-2
 $T_{z,1}$ es la temperatura de la llama [K] del Anexo B de la norma UNE-EN 1991-1-2, a la altura de la parte inferior de la viga
 $T_{z,2}$ es la temperatura de la llama [K] del Anexo B de la norma UNE-EN 1991-1-2, a la altura de la parte superior de la viga.

(3) En el caso de una viga paralela a la pared exterior del sector de incendio, el valor C_4 puede tomarse como cero si la viga se encuentra inmediatamente adyacente a la pared, véase la figura A23.B.7.



1) Viga perpendicular a la pared

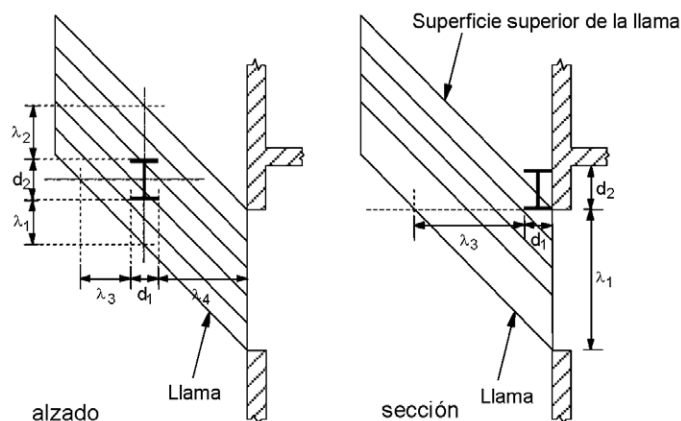
2) Viga paralela a la pared



3) Parte superior de la llama por debajo de la parte superior de la viga

4) Viga adyacente a la pared

a) Condición de 'ventilación no forzada'



1) Viga no adyacente a la pared

2) Viga adyacente a la pared

b) Condición de 'ventilación forzada'
Figura A23.B.7 Viga envuelta en llamas

(4) Si la parte superior de la llama se encuentra por debajo de la altura de la parte superior de la viga, deberían aplicarse las siguientes ecuaciones:

$$I_{z,1} = C_1 \varepsilon_{z,1} \sigma T_o^4 \quad (\text{B.23a})$$

$$I_{z,2} = 0 \quad (\text{B.23b})$$

$$I_{z,3} = (h_z/d_2) C_3 \varepsilon_{z,3} \sigma (T_{z,1}^4 + T_x^4)/2 \quad (\text{B.23c})$$

$$I_{z,4} = (h_z/d_2) C_4 \varepsilon_{z,4} \sigma (T_{z,1}^4 + T_x^4)/2 \quad (\text{B.23d})$$

donde:

T_x es la temperatura de la llama en su punta [813 K]

h_z es la altura de la parte superior de la llama por encima de la parte inferior de la viga.

B.5.1.3 Condición de 'ventilación forzada'

(1) Para la condición de 'ventilación forzada', en el caso de vigas paralelas a la pared exterior del sector de incendio, debería distinguirse entre las que se encuentran inmediatamente adyacentes a la pared y las que no.

NOTA: Véanse las ilustraciones de la figura A23.B.7.

(2) Para una viga paralela a la pared pero no inmediatamente adyacente a ella, o para una viga perpendicular a la pared, deberían aplicarse las siguientes ecuaciones:

$$I_{z,1} = C_1 \varepsilon_{z,1} \sigma T_o^4 \quad (\text{B.24a})$$

$$I_{z,2} = C_2 \varepsilon_{z,2} \sigma T_{z,2}^4 \quad (\text{B.24b})$$

$$I_{z,3} = C_3 \varepsilon_{z,3} \sigma (T_{z,1}^4 + T_{z,2}^4)/2 \quad (\text{B.24c})$$

$$I_{z,4} = C_4 \varepsilon_{z,4} \sigma (T_{z,1}^4 + T_{z,2}^4)/2 \quad (\text{B.24d})$$

(3) Si la viga se encuentra paralela a la pared e inmediatamente adyacente a ella únicamente su cara inferior debería considerarse envuelta en llamas, pero una cara y la parte superior deberían considerarse expuestas a la transferencia de calor por radiación desde la superficie superior de la llama, véase la figura A23.B.7(b)(2). De este modo:

$$I_{z,1} = C_1 \varepsilon_{z,1} \sigma T_o^4 \quad (\text{B.25a})$$

$$I_{z,2} = \phi_{z,2} C_2 \varepsilon_{z,2} \sigma T_{z,2}^4 \quad (\text{B.25b})$$

$$I_{z,3} = \phi_{z,3} C_3 \varepsilon_{z,3} \sigma (T_{z,1}^4 + T_{z,2}^4)/2 \quad (\text{B.25c})$$

$$I_{z,4} = 0 \quad (\text{B.25d})$$

donde $\phi_{z,i}$ es el factor de configuración respecto a la superficie superior de la llama, para la cara i de la viga, del Anexo G de la norma UNE-EN 1991-1-2.

B.5.2 Emisividad de la llama

(1) La emisividad de la llama ε_{zi} para cada una de las caras 1, 2, 3 y 4 de la viga debería determinarse con la expresión para ε dada en el Anexo B de la norma UNE-EN 1991-1-2, utilizando un espesor de llama λ equivalente a la dimensión λ_i indicada en la figura A23.B.7 correspondiente a la cara i de la viga.

B.5.3 Coeficiente de absorción de la llama

(1) El coeficiente de absorción de la llama a_z debería determinarse mediante:

$$a_z = 1 - e^{-0,3h} \quad (\text{B.26})$$

donde:

h es la altura de la abertura. Véase la figura A23.B.7(b) (la altura se designa como λ_1).

Apéndice C. Recomendaciones para el acero inoxidable

C.1 Generalidades

(1) Las propiedades térmicas y mecánicas de las siguientes categorías del acero inoxidable se incluyen en este anexo: 1.4301, 1.4401, 1.4571, 1.4003 y 1.4462.

NOTA: Para otras categorías del acero inoxidable de acuerdo con el Anejo 24, pueden utilizarse las propiedades mecánicas incluidas en el apartado 3.2. Las propiedades térmicas pueden tomarse de este apéndice.

(2) Los valores de las propiedades materiales incluidos en el presente apéndice deberían tratarse como valores característicos.

(3) Se deberían tomar como propiedades mecánicas del acero a 20 °C las indicadas en el Anejo 24 para el dimensionamiento a temperatura ambiente.

C.2 Propiedades mecánicas del acero

C.2.1 Propiedades de resistencia y deformación

(1) Para unos índices de calentamiento de entre 2 y 50 K/min, las propiedades de resistencia y deformación del acero inoxidable a temperaturas elevadas deberían obtenerse a partir de la relación tensión-deformación dada en la figura A23.C.1.

NOTA: Para las reglas de esta norma se considera que las velocidades de calentamiento están dentro de los límites especificados.

(2) Esta relación debería utilizarse para determinar las resistencias a tracción y compresión, el momento resistente o la resistencia a esfuerzo cortante.

(3) La tabla A23.C.1 proporciona los coeficientes de reducción, en relación al valor apropiado a 20 °C, para la relación tensión-deformación de diversos tipos de acero inoxidable a temperaturas elevadas, de la siguiente forma:

- pendiente de la región elástica lineal, respecto a la pendiente a 20 °C: $k_{E,\theta} = E_{a,\theta}/E_a$
- límite elástico convencional, respecto al límite elástico a 20 °C: $k_{0,2p,\theta} = f_{0,2p,\theta}/f_y$
- resistencia última a tracción, respecto última a la resistencia a tracción a 20 °C: $k_{u,\theta} = f_{u,\theta}/f_u$

(4) Para el uso de métodos de cálculo simplificados, la tabla A23.C.1 proporciona el coeficiente de corrección $k_{2\%,\theta}$ para determinar el límite elástico, utilizando:

$$f_{y,\theta} = f_{0,2p,\theta} + k_{2\%,\theta} (f_{u,\theta} - f_{0,2p,\theta}) \quad (\text{C.1})$$

(5) Para el uso de métodos de cálculo avanzados, la tabla A23.C.2 proporciona unos valores adicionales para la relación tensión-deformación de diversos tipos de acero inoxidable a temperaturas elevadas, de la siguiente forma:

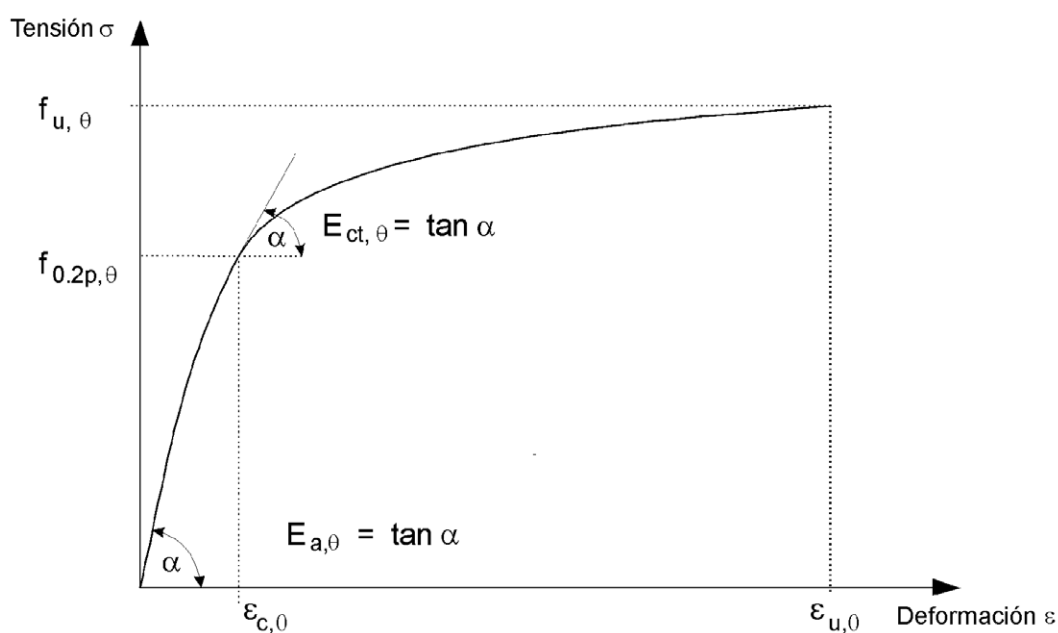
- pendiente en el límite elástico convencional, respecto a la pendiente a 20 °C: $k_{Ect,\theta} = E_{ct,\theta}/E_a$
- deformación de rotura: $\varepsilon_{u,\theta}$

C.2.2 Densidad

(1) La densidad del acero ρ_a puede considerarse independiente de la temperatura del acero. Se puede tomar el siguiente valor:

$$\rho_a = 7850 \text{ kg/m}^3$$

Región de la deformación	Tensión σ	Módulo tangente E_t
$\varepsilon \leq \varepsilon_{c,\theta}$	$\frac{E \cdot \varepsilon}{1 + a \cdot \varepsilon^b}$	$\frac{E(1 + a \cdot \varepsilon^b - a \cdot b \cdot \varepsilon^b)}{(1 + a \cdot \varepsilon^b)^2}$
$\varepsilon_{c,\theta} < \varepsilon \leq \varepsilon_{u,\theta}$	$f_{0,2p,\theta} - e + (d/c) \sqrt{c^2 - (\varepsilon_{u,\theta} - \varepsilon)^2}$	$\frac{d \cdot (\varepsilon_{u,\theta} - \varepsilon)}{c \sqrt{c^2 - (\varepsilon_{u,\theta} - \varepsilon)^2}}$
Parámetros	$\varepsilon_{c,\theta} = f_{0,2p,\theta} / E_{a,\theta} + 0,002$	
Funciones	$a = \frac{E_{a,\theta} \varepsilon_{c,\theta} - f_{0,2p,\theta}}{f_{0,2p,\theta} \varepsilon_{c,\theta}^b}$ $c^2 = (\varepsilon_{u,\theta} - \varepsilon_{c,\theta}) \left(\varepsilon_{u,\theta} - \varepsilon_{c,\theta} + \frac{e}{E_{ct,\theta}} \right)$ $e = \frac{(f_{u,\theta} - f_{0,2p,\theta})^2}{(\varepsilon_{u,\theta} - \varepsilon_{c,\theta}) E_{ct,\theta} - 2(f_{u,\theta} - f_{0,2p,\theta})}$ $b = \frac{(1 - \varepsilon_{c,\theta} E_{ct,\theta} / f_{0,2p,\theta}) E_{a,\theta} \varepsilon_{c,\theta}}{(E_{a,\theta} \varepsilon_{c,\theta} / f_{0,2p,\theta} - 1) f_{0,2p,\theta}}$ $d^2 = e(\varepsilon_{u,\theta} - \varepsilon_{c,\theta}) E_{ct,\theta} + e^2$	



- $f_{u,\theta}$ es la resistencia última a tracción;
 $f_{0,2p,\theta}$ es el límite elástico convencional al 0,2% de deformación plástica;
 $E_{a,\theta}$ es la pendiente de la región elástica lineal;
 $E_{ct,\theta}$ es la pendiente en el límite elástico convencional;
 $\varepsilon_{c,\theta}$ es la deformación total en el límite elástico convencional;
 $\varepsilon_{u,\theta}$ es la deformación de rotura.

Figura A23.C.1 Relación tensión-deformación para el acero inoxidable a temperaturas elevadas

Tabla A23.C.1 Coeficientes para la determinación de la deformación y la rigidez del acero inoxidable a temperaturas elevadas

Temperatura del acero θ_a	Coeficiente de reducción (respecto a E_a) para la pendiente de la región elástica lineal $k_{E,\theta} = E_{a,\theta}/E_a$	Coeficiente de reducción (respecto a f_y) para el límite elástico convencional $k_{0,2p,\theta} = f_{0,2p,\theta}/f_y$	Coeficiente de reducción (respecto a f_u) para la resistencia última a tracción $k_{u,\theta} = f_{u,\theta}/f_u$	Coeficiente para la determinación del límite elástico $f_{y,\theta}$ $k_{2\% \theta}$
Tipo 1.4301				
20	1,00	1,00	1,00	0,26
100	0,96	0,82	0,87	0,24
200	0,92	0,68	0,77	0,19
300	0,88	0,64	0,73	0,19
400	0,84	0,60	0,72	0,19
500	0,80	0,54	0,67	0,19
600	0,76	0,49	0,58	0,22
700	0,71	0,40	0,43	0,26
800	0,63	0,27	0,27	0,35
900	0,45	0,14	0,15	0,38
1000	0,20	0,06	0,07	0,40
1100	0,10	0,03	0,03	0,40
1200	0,00	0,00	0,00	0,40
Tipo 1.4401/1.4404				
20	1,00	1,00	1,00	0,24
100	0,96	0,88	0,93	0,24
200	0,92	0,76	0,87	0,24
300	0,88	0,71	0,84	0,24
400	0,84	0,66	0,83	0,21
500	0,80	0,63	0,79	0,20
600	0,76	0,61	0,72	0,19
700	0,71	0,51	0,55	0,24
800	0,63	0,40	0,34	0,35
900	0,45	0,19	0,18	0,38
1000	0,20	0,10	0,09	0,40
1100	0,10	0,05	0,04	0,40
1200	0,00	0,00	0,00	0,40
Tipo 1.4571				
20	1,00	1,00	1,00	0,25
100	0,96	0,89	0,88	0,25
200	0,92	0,83	0,81	0,25
300	0,88	0,77	0,80	0,24
400	0,84	0,72	0,80	0,22
500	0,80	0,69	0,77	0,21
600	0,76	0,66	0,71	0,21
700	0,71	0,59	0,57	0,25
800	0,63	0,50	0,38	0,35
900	0,45	0,28	0,22	0,38
1000	0,20	0,15	0,11	0,40
1100	0,10	0,075	0,055	0,40
1200	0,00	0,00	0,00	0,40
Tipo 1.4003				

Temperatura del acero θ_a	Coefficiente de reducción (respecto a E_a) para la pendiente de la región elástica lineal $k_{E,\theta} = E_{a,\theta}/E_a$	Coefficiente de reducción (respecto a f_y) para el límite elástico convencional $k_{0,2p,\theta} = f_{0,2p,\theta}/f_y$	Coefficiente de reducción (respecto a f_u) para la resistencia última a tracción $k_{u,\theta} = f_{u,\theta}/f_u$	Coefficiente para la determinación del límite elástico $f_{y,\theta}$ $k_{2\% \theta}$
20	1,00	1,00	1,00	0,37
100	0,96	1,00	0,94	0,37
200	0,92	1,00	0,88	0,37
300	0,88	0,98	0,86	0,37
400	0,84	0,91	0,83	0,42
500	0,80	0,80	0,81	0,40
600	0,76	0,45	0,42	0,45
700	0,71	0,19	0,21	0,46
800	0,63	0,13	0,12	0,47
900	0,45	0,10	0,11	0,47
1000	0,20	0,07	0,09	0,47
1100	0,10	0,035	0,045	0,47
1200	0,00	0,00	0,00	0,47
Tipo 1.4462				
20	1,00	1,00	1,00	0,35
100	0,96	0,91	0,93	0,35
200	0,92	0,80	0,85	0,32
300	0,88	0,75	0,83	0,30
400	0,84	0,72	0,82	0,28
500	0,80	0,65	0,71	0,30
600	0,76	0,56	0,57	0,33
700	0,71	0,37	0,38	0,40
800	0,63	0,26	0,29	0,41
900	0,45	0,10	0,12	0,45
1000	0,20	0,03	0,04	0,47
1100	0,10	0,015	0,02	0,47
1200	0,00	0,00	0,00	0,47

Tabla A23.C.2 Coeficiente de reducción y deformación de rotura para el uso de métodos de cálculo avanzados

Temperatura del acero θ_a	Coefficiente de reducción (respecto a E_a) para la pendiente de la región elástica lineal $k_{Ect,\theta} = E_{ct,\theta}/E_a$	Deformación de rotura $\varepsilon_{u,\theta}$ [-]
Tipo 1.4301		
20	0,11	0,40
100	0,05	0,40
200	0,02	0,40
300	0,02	0,40
400	0,02	0,40
500	0,02	0,40
600	0,02	0,35
700	0,02	0,30
800	0,02	0,20
900	0,02	0,20
1000	0,02	0,20
1100	0,02	0,20

Temperatura del acero θ_a	Coefficiente de reducción (respecto a E_a) para la pendiente de la región elástica lineal $k_{Ect,\theta} = E_{ct,\theta}/E_a$	Deformación de rotura $\varepsilon_{u,\theta}$ [-]
1200	0,02	0,20
Tipo 1.4401/1.4404		
20	0,050	0,40
100	0,049	0,40
200	0,047	0,40
300	0,045	0,40
400	0,030	0,40
500	0,025	0,40
600	0,020	0,40
700	0,020	0,30
800	0,020	0,20
900	0,020	0,20
1000	0,020	0,20
1100	0,020	0,20
1200	0,020	0,20
Tipo 1.4571		
20	0,060	0,40
100	0,060	0,40
200	0,050	0,40
300	0,040	0,40
400	0,030	0,40
500	0,025	0,40
600	0,020	0,35
700	0,020	0,30
800	0,020	0,20
900	0,020	0,20
1000	0,020	0,20
1100	0,020	0,20
1200	0,020	0,20
Tipo 1.4003		
20	0,055	0,20
100	0,030	0,20
200	0,030	0,20
300	0,030	0,20
400	0,030	0,15
500	0,030	0,15
600	0,030	0,15
700	0,030	0,15
800	0,030	0,15
900	0,030	0,15
1000	0,030	0,15
1100	0,030	0,15
1200	0,030	0,15
Tipo 1.4462		
20	0,100	0,20
100	0,070	0,20
200	0,037	0,20
300	0,035	0,20
400	0,033	0,20
500	0,030	0,20
600	0,030	0,20
700	0,025	0,15
800	0,025	0,15